



# Tecnológico de Monterrey

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

(Gpo 850)

TC1031.850

Laura Cintora Cendejas - A01712379

Campus Querétaro

## **Reflexión Actividad Integradora 5**

Profesor: Eduardo Arturo Rodríguez Tello

7 de Junio del 2025

Esta es la última actividad integradora que participé y realice de la materia que ha durado todo el semestre, el cual participe de forma activa en el diseño, implementación ya demás en la prueba de una aplicación que tiene la capacidad de procesar los datos de una bitácora en conexiones de la IP asimismo teníamos el objetivo de identificar los patrones que son de comportamientos sospechosos. Por ello la principal tenencia fue la codificación de la clase HashTable y además el nodo de HashNode, cabe mencionar que se implementó la técnica de quadratic probing que es para manejar las colisiones de forma eficaz. Cabe mencionar que se logró hacer una colaboración con el procesamiento de los datos de FileReader, por ello el desarrollo fue con el modelo de la IP, por ello se hizo la verificación cruzada con los datos que son del grafo. Para mí esta última evidencia fue para mí, importante ya que se construyó una tabla que es de un resumen de IP que puede ser consultada por un determinado tiempo.

Con base a esta evidencia, considero que hice una consolidación de mis conocimientos acerca de las estructuras de los datos jerárquicos y además dispersar, pero específicamente dentro de la tabla hash y además la integración de listas que hay con el desbordamiento que está controlado. Además, otro aprendizaje fue las técnicas avanzadas que aplique en este caso el rehashing, el cual mide el factor de la carga y además interpreta un impacto en el sistema acerca del rendimiento. Cabe mencionar que se desarrolló habilidades en la depuración modular, que es fundamental para la estabilidad del sistema, pero reforcé más el pensamiento algoritmo al poder trabajar acerca de comparadores de las IPs y el poder integrar de forma correcta todas las estructuras de montículos o grafos.

Las principales dificultades que presentamos fue el manejar los casos en donde se tenía que reasentar varias colisiones en la tabla hash, porque si direccionas de forma incorrecta el quadratic probing podría esto terminar en ciclos infinitos o incluso en zonas inaccesibles dentro de la tabla, por ello esto se solucionó al incorporar una restricción en el facto de la carga asimismo se realizan pruebas de diferentes dimensiones de la tabla para hacer comparaciones en diferentes contextos. Por ello es difícil que exista una sincronización con la información de las estructuras de la IP, heap o grafo, por lo tanto, se documenta de forma sutil cada módulo, además se determina todas las convecciones de manera clara y breve, los tipos de datos y su conversión.

Considero que el desempleo de esta actividad fue buena, ya que ambos participamos de manera comprometida en cada fase del desarrollo, desde que inicia en el diseño de la estructura hasta la validación de los datos reales. Por ello el trabajo en equipo son importantes y funcional, ya que existió una comunicación fluida y la

división de tareas fueron breves y coherentes de forma responsable, ya que cada uno cumplió con sus partes y además llegamos a realizar diferentes análisis en donde algunas fases del proyecto se podían haber iniciado principio antes de realizar toda la integración de manera completa así que el proceso de esta evidencia ayudó a revisar el código entre pares, además se anticipó aquel conflicto lógico.

En cuanto a la complejidad computacional podría decir que fue un reto el poder hacer un equilibrio de tiempo debido a la ejecución que hubo en el uso de la memoria, porque al hacer mal las dimensiones, pero esto se solucionó con mecanismo de rehashing automático, porque se optimizó el rendimiento general del sistema para evitar que exista una degradación de  $O(n)$ .

El FileReader hizo que fuera más fácil la lectura de los registros de los archivos y la clase IP que hace toda esta representación de forma numérica o string en dirección de IP, igual ALDWGraph se construyó un grafo dirigido y ponderado, que nos permitió hacer el cruce la información es decir que las conexiones de input y output puedan identificarse de manera precisa.

#### Referencias:

1. No title. (s/f). Cplusplus.com. Recuperado el 8 de junio de 2025, de <https://cplusplus.com/reference/functional/hash/>
2. Improve, K. F. (2014, junio 12). What is hashing? GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-hashing/>
3. Heap data structure. (2024, enero 24). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/heap-data-structure/>
4. Applications of hashing. (2018, septiembre 2). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/applications-of-hashing/>
5. Quadratic probing in hashing. (2020, mayo 10). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/quadratic-probing-in-hashing/>
6. Load factor and rehashing. (2018, septiembre 26). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/load-factor-and-rehashing/>

